

一、选择题（2*10=20）

- 1.关于相机焦距和视场角的关系，以下说法正确的是_____
A. 相机的镜头焦距越长，拍摄到的视场角越大 B. 相机的镜头焦距越长，拍摄到的视场角越小 C. 相机的镜头焦距越小，拍摄的视场角越小 D. 以上都不对
- 2.图像分析这一过程的输入和输出分别是_____
A. 图像和图像 B. 图像和特征属性 C. 特征属性和相关指令 D. 图像和相关指令
- 3.成像时，光圈直径、F 值和景深的关系正确的是_____
A. 光圈直径越大，F 值越小，景深越深 B. 光圈直径越大，F 值越大，景深越浅 C. 光圈直径越小，F 值越小，景深越浅 D. 光圈直径越小，F 值越大，景深越深
- 4.若要存储一幅具有透明背景，且包含 350 种颜色的图像，应该采用_____格式？
A. GIF B. Tiff C. PNG D. JPG

5-6 暂缺

题干：关于将灰度图像 $f(x, y)$ 各像素值乘以 2，再减去经过均值滤波后的图像 $\bar{f}(x, y)$ ，即 $g(x, y) = 2f(x, y) - \bar{f}(x, y)$ 的处理方法，以下说法**错误**的是：

- A. 该处理过程属于高频增强滤波的一种实现方式
 - B. 最终输出图像的动态范围可能超出原始灰度级范围，需要后续归一化
 - C. 此方法会同时增强图像中的真实边缘和高频噪声
 - D. 该处理会导致图像变得模糊
8. 以下关于图像处理中透视变换（Perspective Transformation）的描述，哪个选项是正确的？
- A. 透视变换是一种线性变换，只能保持图像中的平行线仍然平行
 - B. 透视变换只能应用于灰度图像，无法处理彩色图像的通道变换
 - C. 透视变换可以模拟“近大远小”的视觉效果，常用于校正图像中的几何畸变或实现视角转换
 - D. 透视变换的变换矩阵共有 6 个自由度，仅需 3 组对应点即可求解
9. 下面针对 HSI（Hue Saturation Intensity）颜色模型（基于人类颜色感知的表示方法）的说法，哪一项是正确的？
- A. 在 HSI 模型中，当饱和度（S）=0 时，无论色调（H）取何值，颜色都呈现为黑色
 - B. HSI 模型相比 RGB 模型的主要优势是能直接对应显示器的物理色彩显示方式
 - C. HSI 模型不能转换为 RGB 模型，因为两者的颜色表示原理完全不同
 - D. HSI 模型的色调（H）分量取值范围是 $0^\circ \sim 360^\circ$ ，其中 0° 和 360° 都对应红色

10.在图像处理中,一个好的图像特征需要具备多种重要性质,以下选项中,哪一项不是一个好的图像特征应具备的性质?

A. 光照敏感性 B. 尺度不变性 C. 旋转不变性 D. 平移不变性

二、判断题 (1*10=10)

11. 当用二维图像记录三维世界时, 角度和距离信息会丢失。

12. 采样值决定一幅图像空间分辨率的主要参数, 空间分辨率是图像中可辨别的最小细节。

13. 图像中的高频变化区域需要更多的量化灰度级来显示。

14. JPG 格式用于保存任何图像都能得到较高的存储质量, 包括: 自然照片、绘画及线条图。

15. 图像反转常用于增强暗背景中的图像细节。

16. 若一幅图像像素占有全部可能的灰度级且分布均匀, 则这样的图像具有高对比度。

17. 图像的傅里叶频谱中, 中心点 (直流分量) 的幅值能量等于该图像所有像素灰度值的均值。

18. 几何变换中平移、旋转, 缩放和剪切都可以通过一个 2×2 的矩阵实现。

19. HOG 特征通过计算和统计图像局部区域的梯度方向直方图来构成特征。

20. 只要选择合适的均值滤波模板, 就能够将图像中的噪声完全消除。

三、简答题 (5*5=25)

21. 图为一个大小 5×5 的 3bit 图像矩阵, x, y 坐标如图中所示。(5 分)

(1) 经过 3×3 均值滤波器处理后, 坐标为 (2, 2) 处的像素点的输出值。

(2) 经过 3×3 中值滤波器处理后, 坐标为 (2, 2) 处的像素点的输出值。

(3) 画出图像矩阵的直方图。

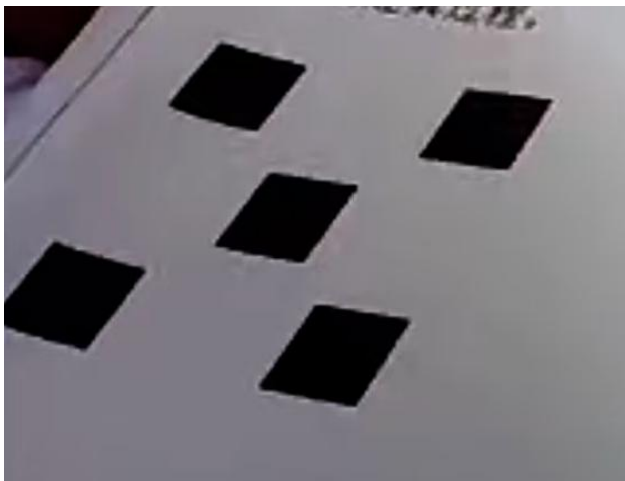
	0	1	2	3	4
0	3	7	6	2	0
1	2	4	6	1	1
2	4	7	2	5	4
3	3	0	6	2	1
4	5	7	5	1	2

22. 大小为 1000×1000 的 RGB24 位彩色图像需要多少比特的存储空间

23. 如果需要调节图像的明暗程度, 应如何在 RGB 空间和 HIS 空间中调节? 简述调节方法? (5 分)

24. 请给出能去除下图中条纹噪声的方法, 并写出具体算法步骤。(5 分) (图注: 猫, 条纹彩色)

25. 若需显出图像中隐藏在四个正方形暗区域中的图案, 可以采用哪些图像增强算法? 请至少说出三种, 并简述其过程。



三、解答题（3*15=45）

1. 下图是晴天的中午在户外拍的一张照片，因为受到光照的影响，照片内暗区域中的过道看不清。请问用什么方法可以将暗区域的目标显示出来，说明算法原理，并写出具体步骤（本题共 10 分）

手写备注：后黑、前亮，树林（本身试卷上的图也糊成一团）

2. 下图左侧为 5×5 的图像，请将其进行直方图均衡化，并将变换后的图像像素值填入右侧对应图像中，写出具体的均衡化过程。（假设处理后的图像像素取值只能取 $0 \sim 7$ 的整数值）

0	1	1	3	4
0	2	3	4	4
2	3	4	4	5
3	4	4	5	6
4	4	5	6	7

3. 下图是半径均为 r 的圆形珍珠，拍摄过程中因光照缘故，珍珠表面有明显的反光区域和背景。（本题共 15 分）

(1) 请完整地分割出每一颗珍珠，写出具体算法步骤。（9 分）

(2) 用图像处理的算法统计出图中共有几颗珍珠，写出具体算法步骤。（6 分）



答案：

选择：1-5 BCDA 空

6-10 空 DCBD

判断：TTTFF TTFTF

简答：

1

:

(1) 均值滤波器计算

首先确定 3×3 邻域 (以 $(2, 2)$ 为中心, 坐标从 0 开始) :

邻域像素值为:

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 7 & 5 & 5 \\ 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{均值} = (4 + 6 + 1 + 7 + 5 + 5 + 0 + 6 + 2) \div 9 = 36 \div 9 = 4.$$

(2) 中值滤波器计算对上述邻域像素排序: 0, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7。

中值为排序后第 5 个数, 即 5。

(3)

(3) 直方图绘制

统计各灰度值 (0 - 7, 因 3bit 图像灰度范围 $0 - 2^3 - 1 = 7$) 出现次数:

灰度 0: 1 次; 灰度 1: 3 次; 灰度 2: 2 次; 灰度 4: 2 次; 灰度 5: 3 次; 灰度 6: 3 次; 灰度 7: 2 次。

以灰度值为横坐标, 出现次数为纵坐标, 绘制柱状图, 每个灰度值对应一个柱, 高度为统计次数。

2. $1000 \times 1000 \times 24 = 24000000$ 比特

3. 明暗调节

RGB 空间: 调整 R、G、B 通道的亮度值 (如同时增减三通道数值)。

HIS 空间: 调整亮度 (I 分量), 保持色调 (H) 和饱和度 (S) 不变。

4、方法: 频域滤波 (如 notch 滤波)。

步骤: 对图像做傅里叶变换到频域。

识别条纹噪声对应的频域峰值。

设计 notch 滤波器抑制该峰值。

逆傅里叶变换回空域。

5、算法及过程: 直方图均衡化: 拉伸灰度范围, 提升整体对比度, 使暗区图案更明显。

锐化滤波 (如 Sobel): 增强边缘, 突出图案轮廓。

同态滤波: 同时增强亮度和对比度, 凸显暗区细节。

应用 1:

- (1) 图像分割: 将皮肤区域和非皮肤区域包括头发、睫毛等区域, 进行分离。使用基于 HSV 等颜色空间的阈值分割, 以及基于深度学习的语义分割模型。
- (2) 去除雀斑: 对皮肤区域单独处理, 使用高斯滤波或图像修复算法去除雀斑。
- (3) 保持非皮肤区域细节: 对头发、睫毛等非皮肤区域不进行任何模糊处理, 保持原图清晰度。
- (4) 融合处理: 将处理后的皮肤区域与未处理的非皮肤区域融合, 注意过渡自然。
- (5) 调整优化: 根据实际效果调整滤波参数或修复算法参数, 确保最佳效果。

应用 2.

(1)

以原图像的 (2, 2) 处的 3*3 邻域块

4 6 1

7 2 5

0 6 2

均值滤波得到

$(4+6+1+7+2+5+0+6+2)/9=3.67$ 取整得到 4

(2)

4 6 1

7 2 5

0 6 2

排序为

0 1 2 2 4 5 6 6 7

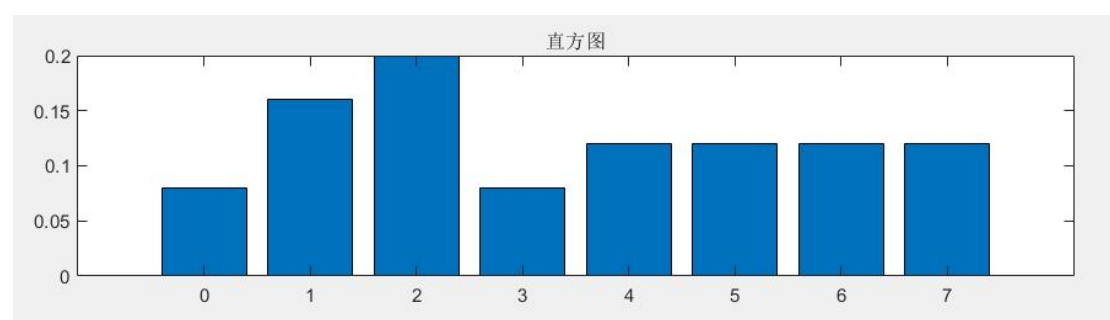
中值为 4

(3)

直方图为

0 0.16 0.2 0 0.12 0.12 0.12 0.12

绘图如下:



三、2、

过程:

rk	pr(rk)	sk计	sk并	映射关系	均衡化
				原---->新	
r0	0.08	0.08	1	0---->1	0
r1	0.08	0.16	1	1---->1	0.16
r2	0.08	0.24	2	2---->2	0.08
r3	0.16	0.4	3	3---->3	0.16
r4	0.36	0.76	5	4---->5	0
r5	0.12	0.88	6	5---->6	0.36
r6	0.08	0.96	7	6---->7	0.12
r7	0.04	1	7	7---->7	0.12

结果:

```
1  1  1  3  5
1  2  3  5  5
2  3  5  5  6
3  5  5  6  7
5  5  6  7  7
```

应用 3:

(1)

灰度化: 将图像转换为灰度图像。

去噪: 使用高斯滤波或中值滤波去除噪声。

边缘检测: 使用 Canny 算法检测边缘。

圆形检测: 根据珍珠的半径 r , 使用霍夫圆变换检测圆心和半径。

提取珍珠: 基于检测到的圆心和半径, 用掩膜提取每颗珍珠。

优化分割: 通过阈值分割或形态学操作优化分割效果, 去除背景干扰。

(2)

灰度化: 将图像转换为灰度图像。

去噪: 使用高斯滤波或中值滤波去除噪声。

圆形检测: 根据珍珠的半径 r , 使用霍夫圆变换检测圆心和半径。

统计数量: 统计检测到的圆的数量, 即为珍珠的数量。